西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

无向树



CONTENTS

01 定义及性质

02 生成树

03 最小生成树

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

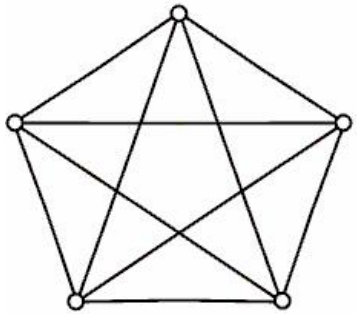
树的应用

1、用树表示家族谱、碳氢化合物、组织机构、树形连接并行处理系统等。

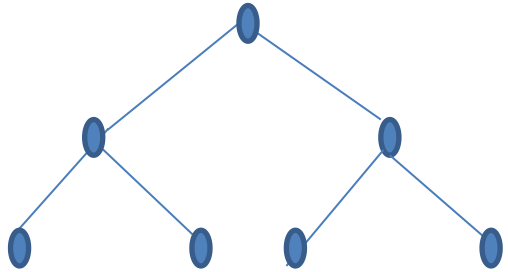
2、用加权树构造网络的算法；

3、利用二叉树方便快速地搜索到元素的位置；

4、利用前缀码实现通信线路中的不定长编码.....



简化5个信息中心的通信网络



7个并行处理器的并行系统

树的相关定义

(1)无向树

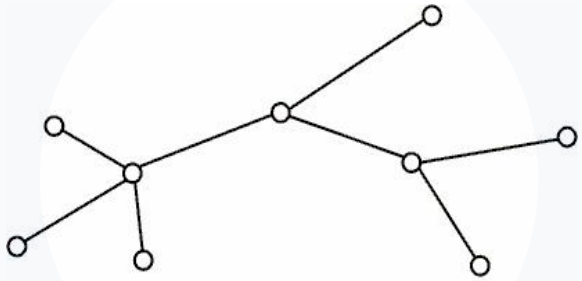
无简单回路的连通无向图

(2)平凡树

平凡图

(3)森林

至少由两个连通分支（每个都是树）组成



(a)

(4)树叶

1度顶点

(5)分支点

度数≥2的顶点

无向树的等价定义

定理

设$G=<V,E>$是n阶m条边的无向图，则下面各命题是等价的：

(1) G 是树.

(2) G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径.

(3) G 中无回路且 $m=n-1$.

(4) G 是连通的且 $m=n-1$.

(5) G 是连通的且删除 G 中任何边使得G 变得不连通.

(6) G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边，在所得图中得到唯一的一个含新边的圈.

设$G=<V,E>$是n阶m条边的无向树，则有$m=n-1$.

证明：对n用归纳法

$n=1$成立.

设$n\le k$时成立，当$n=k+1$时: 取G中任意边e,

$G-e$有且仅有两个连通分支$(n_1m_1),(n_2m_2)$,

每个分支的顶点满足$n_i\le k$,由归纳假设

得$m_i=n_i-1$, $i=1,2$.

于是$m=m_1+m_2+1=n_1+n_2-2+1=n-1$.

无向树的性质

结论

(1) 若$m>n-1$,则图必含回路;若$m<n-1$,则图必不连通;

(2) 树是边数最多的无回路图；树是边数最少的连通图;

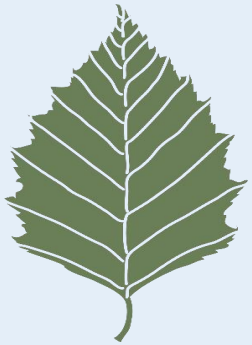
定理 设T是n阶非平凡的无向树，则T中至少有两片树叶.

证

设 T 有 x 片树叶，由握手定理以及等价定义可知，

$$2m = 2(n-1) = \sum d(v_i) \geq x + 2(n-x)$$

由上式解出$x \geq 2$.



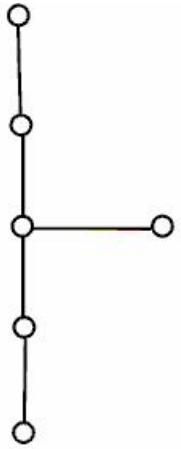
已知无向树T中有1个3度顶点，2个2度顶点，其余顶点全是树叶，试求树叶数，并画出满足要求的非同构的无向树.

解 解本题用树的性质$m=n-1$，握手定理.
设有x片树叶，于是 $n = 1+2+x = 3+x$,

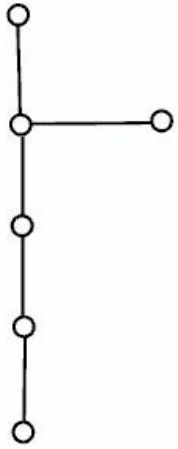
$$2m = 2(n-1) = 2\times(2+x) = 1\times3+2\times2+x$$

解出$x = 3$，故T有3片树叶.

- T 的度数列应为 1, 1, 1, 2, 2, 3，
- 易知3度顶点与1个2度顶点相邻与和2个2度顶点均相邻是非同构的，因而有2棵非同构的无向树T_1, T_2，如图所示.



T_1



T_2

已知无向树T有5片树叶，2度与3度顶点各1个，其余顶点的度数均为4，求T的阶数n.

解

设T的阶数为n, 则边数为$n-1$，4度顶点的个数为$n-7$.

由握手定理得

$$2m = 2(n-1) = 5\times1+2\times1+3\times1+4(n-7)$$

解出$n = 8$，4度顶点为1个.

生成树

定义 设G为无向图

(1) G的**树**——T是G的子图并且是树

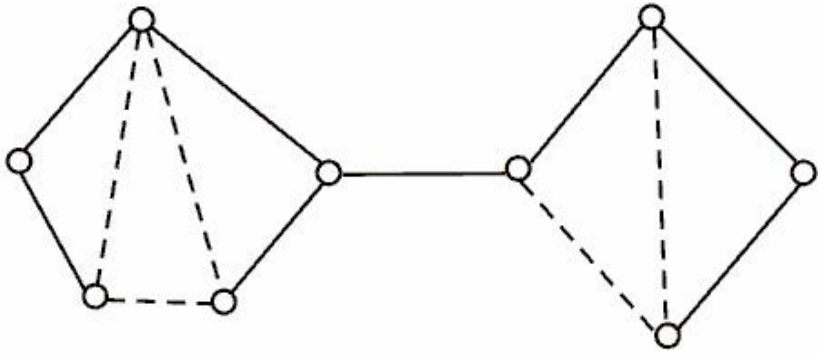
(2) G的**生成树**——T是G的生成子图并且是树

(3) 生成树T的**树枝**——T中的边

(4) 生成树T的**弦**——不在T中的边

(5) 生成树T的**余树** $\overline{T}$——全体弦组成的集合的导出子图

$\overline{T}$不一定连通，也不一定不含回路。T不唯一。如图所示



生成树存在条件

定理 无向图G具有生成树当且仅当G连通.

证 必要性显然.

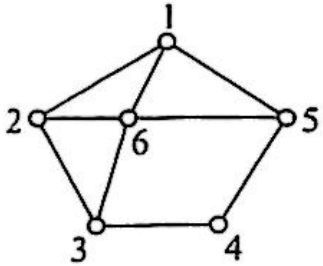
充分性用破圈法（注意：在圈上删除任何一条边，不破坏连通性）

——求生成树的方法: 寻找基本回路, 删除其一边

推论1 G为n阶m条边的无向连通图，则$m \geq n-1$.

推论2 $\overline{T}$ 的边数为$m-n+1$. 这个数称为G的基本回路的秩

生成树的求法

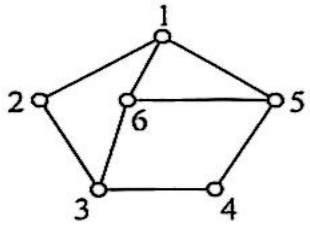


破圈法

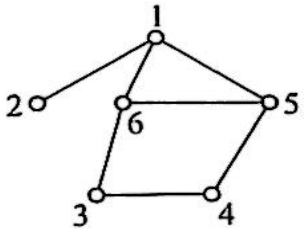
“减法”

避圈法

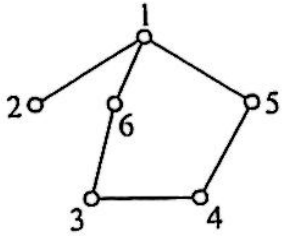
“加法”



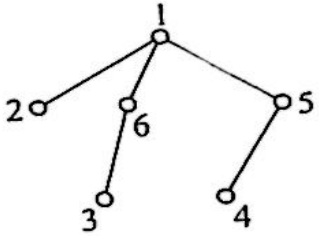
(*a*)



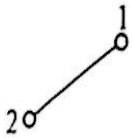
(*b*)



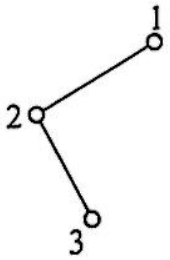
(*c*)



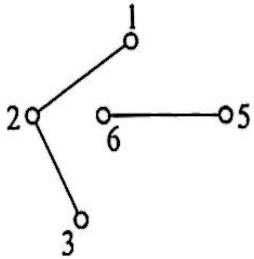
(*d*)



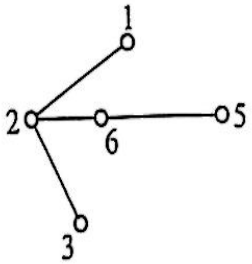
(*a'*)



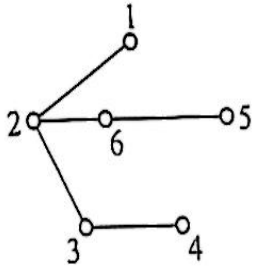
(*b'*)



(*c'*)



(*d'*)



(*e'*)

基本回路系统

定理

设T为G的生成树，e为T的任意一条弦，则$T\cup e$中含G中只有一条弦e，其余边均为树枝的圈. 不同的弦对应的圈也不同.

证 设$e=(u,v)$，在T中u到v有惟一路径Γ，则$\Gamma\cup e$为所求的圈.

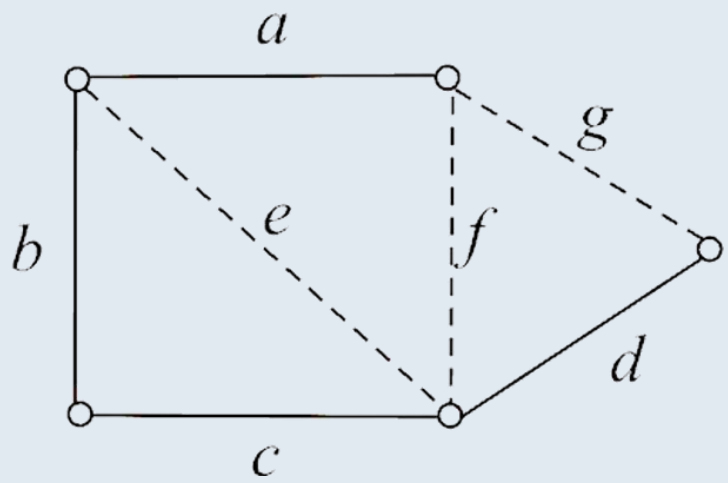
定义

设T是n阶m条边的无向连通图G的一棵生成树，设$e'_1, e'_2, \ldots, e'_{m-n+1}$为$T$ 的弦. 设C_r为T 添加弦e'_r产生的只含弦e'_r、其余边均为树枝的圈. 称C_r为G的对应弦e'_r的基本回路或基本圈，$r=1, 2, \ldots, m-n+1$. 并称$\{C_1, C_2, \ldots, C_{m-n+1}\}$为$G$对应$T$ 的基本回路系统，称$m-n+1$为G的基本回路的秩(圈秩)，记作 $\xi(G)$.

求基本回路的算法：

设弦$e=(u,v)$，先求T中u到v的路径Γ_{uv}，再并上弦e，即得对应e的基本回路.

图中实线边所示为生成树，求基本回路系统





解 弦e, f, g对应的基本回路分别为

$C_e=e\ b\ c,\ C_f=f\ a\ b\ c,\ C_g=g\ a\ b\ c\ d,\ C_{基}=\{C_e, C_f, C_g\}.$

最小生成树

定义 T是$G=<V,E,W>$的生成树

(1) $W(T)$——T各边权之和

(2) 最小生成树——G的所有生成树中权最小的

最小生成树算法1：

避圈法（*Kruskal*克鲁斯卡尔算法）设$G=<V,E,W>$，将G中非环边按权从小到大排序：$e_1, e_2, \cdots, e_m$.

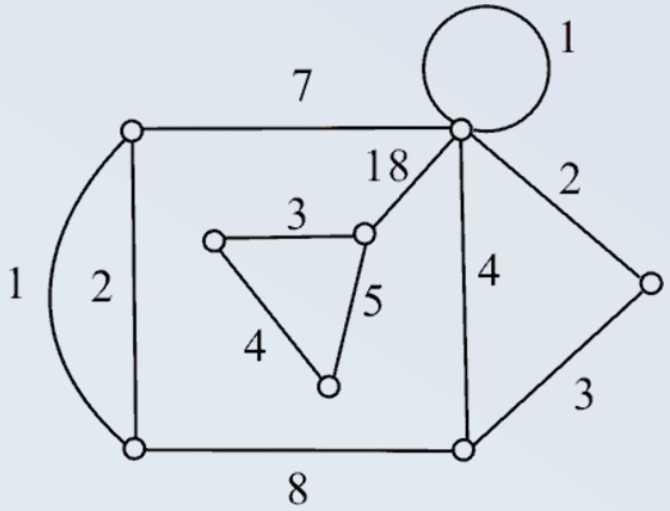
(1) 取e_1在 T中

(2) 依次查$e_2, \cdots, e_m$.若$e_j(j\geq 2)$与已在T 中的边不能构成回路，则取e_j也在T 中，否则弃e_j.

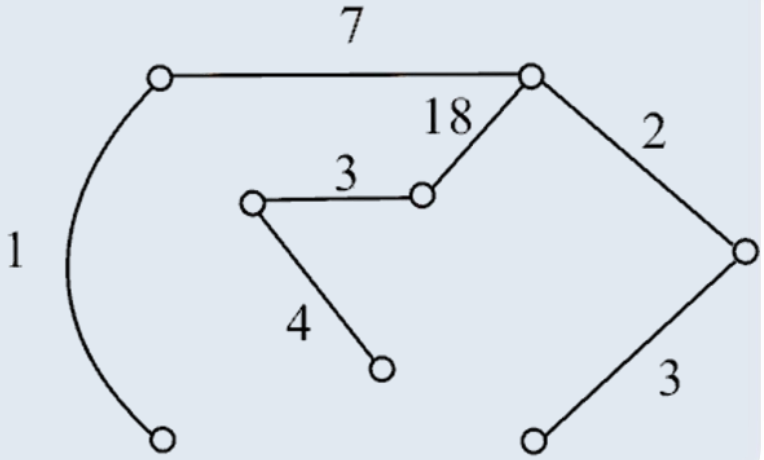
(3) 直到得到生成树为止.

实例

求图的一棵最小生成树. ⋯→



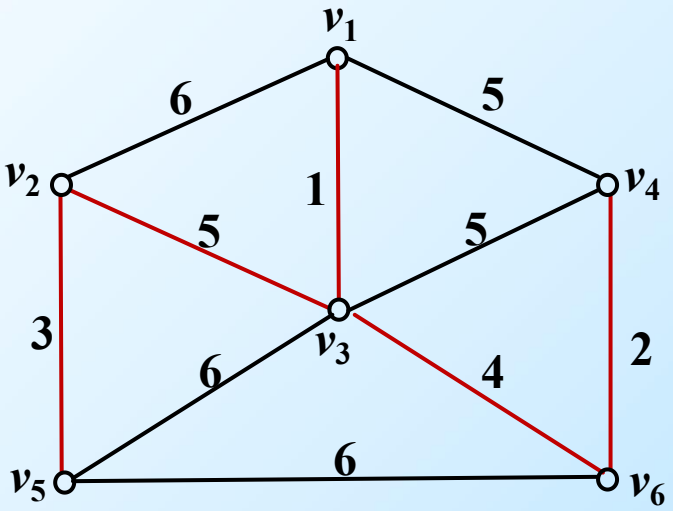
所求最小生成树如图所示，$W(T)=38$.



算法2：破圈法（管梅谷）

1. 对$G(m,n)$中边上权值递减排列
2.选择最大的权值边，若此边在圈中，则删除，否则保留
3.重复2，直至剩n-1条边



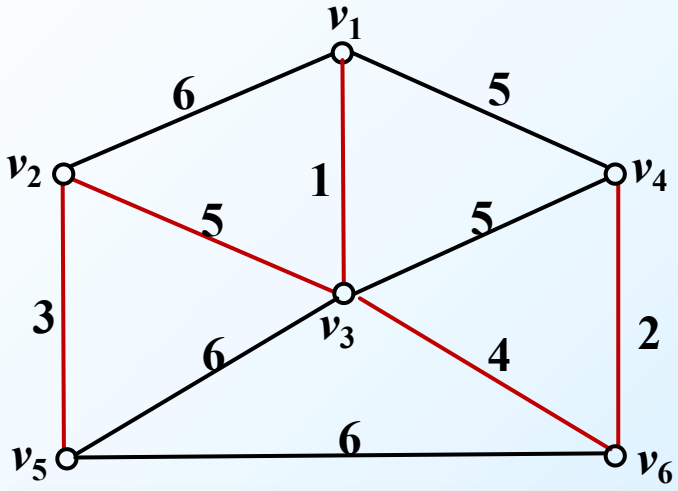


算法3：*Prim*

1.从图中的一个顶点开始，将这个顶点加入到生成树中。

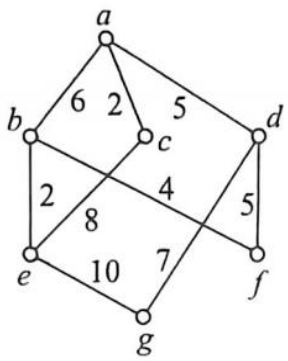
2.每次从剩余的顶点中选择与当前生成树距离最小的顶点，并将这条边加入到生成树中。

3.重复上述过程，直到所有顶点都加入到生成树中。

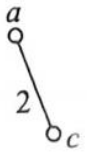




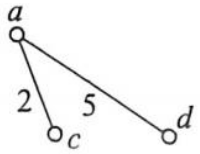
实例（Prim）



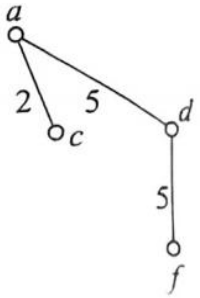
(a)



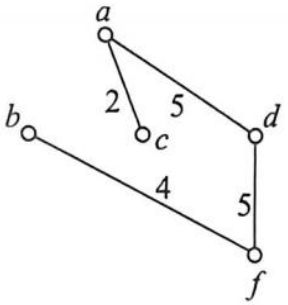
(b)



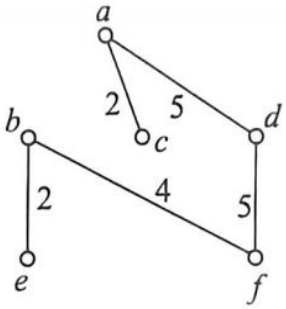
(c)



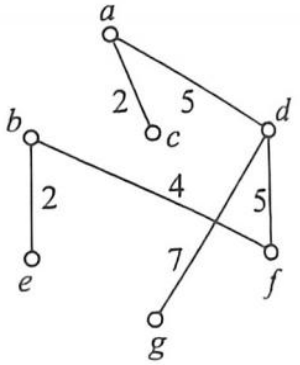
(d)



(e)



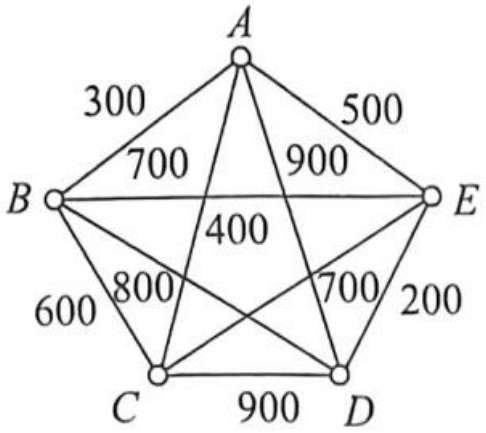
(f)



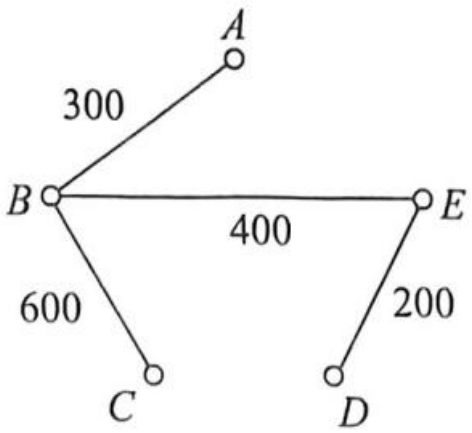
(g)

W(T)=25

实例


A
300
500
700
900
B
E
400
800
700
600
200
C
900
D

(a)


A
300
B
E
400
600
200
C
D

(b)

1、设 $G = \langle \mathbb{Z}_{24}, \oplus \rangle$ 是模 24 的整数加群，求 G 的所有子群。

2、设 f 是群 G_1 到 G_2 的同态映射，H 是 G_1 的子群，证明 $f(H)$ 是 G_2 的子群。

3、求证：有限非空半群 $\langle S, \circ \rangle$ 必存在幂等元 $(\exists a \in S, a^2 = a)$